

ALLO-IMMUNISATION FŒTO-MATERNELLE
ET TRANSFUSION INTRA-UTERINE

A. MILOUDI, L. MEBAREK, R. DAKHIA, R. MOKRANI, FZ. SAHKI, I. FRIGAA.
- CHTS CHU Mustapha Alger -
Email : miloudi.amel@gmail.com



Introduction

L'allo-immunisation érythrocytaire fœto-maternelle résulte d'une réponse immunitaire dirigée contre des antigènes érythrocytaires fœtaux d'origine paternelle. Le passage transplacentaire des IgG maternelles peut induire une hémolyse et/ou une inhibition de l'érythropoïèse fœtale, responsables d'une MHFN susceptible d'évoluer vers une anémie sévère, un hydrops fœtal ou un décès in utero. La transfusion intra-utérine (TIU) constitue le traitement de référence des formes sévères. Cette étude vise à décrire le profil immunohématologique des patientes candidates à une TIU ainsi que les modalités de prise en charge transfusionnelle. (1,2,3,4)

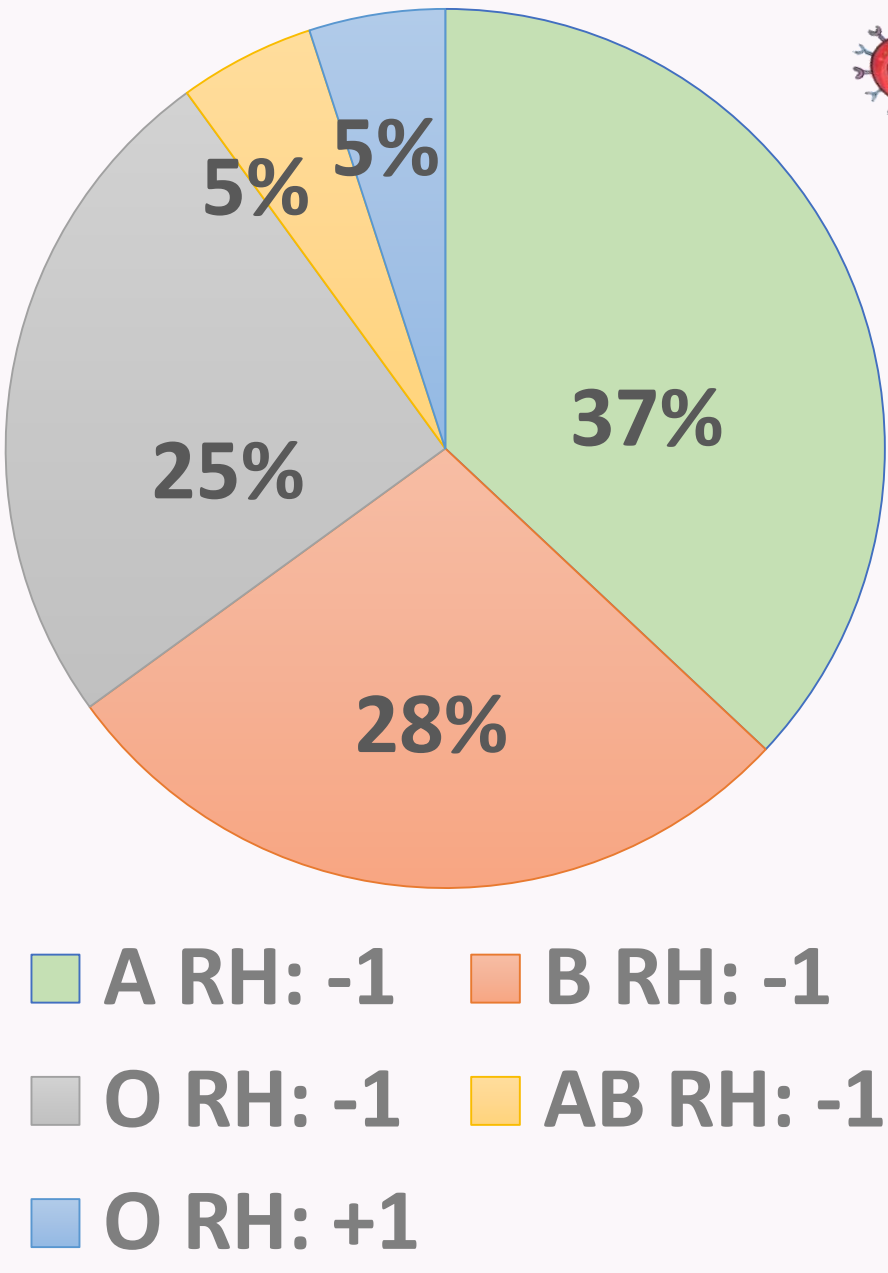
L'objectif de notre étude est de présenter quelques cas de candidates à une transfusion in utero (TIU), prises en charge au niveau du Centre d'Hémodiagnostic et de Transfusion Sanguine (CHTS) du CHU Mustapha.

PATIENTS ET MÉTHODES

Une étude rétrospective a inclus 36 femmes enceintes allo-immunisées prises en charge entre juin 2024 et octobre 2025 au laboratoire de transfusion du CHU Mustapha. Le bilan immunohématologique comprenait le groupage ABO-RhD, le phénotypage Rh-Kell et étendu (Duffy, Kidd, MNS), le dépistage, l'identification et le titrage des allo-anticorps anti-érythrocytaires, ainsi que le groupage paternel. Les concentrés de globules rouges destinés à la TIU étaient O RhD négatif, compatibles avec les allo-anticorps maternels, phénotypés, déleucocytés, concentrés (hématocrite 70–85 %), frais (<5 jours) et séronégatifs.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

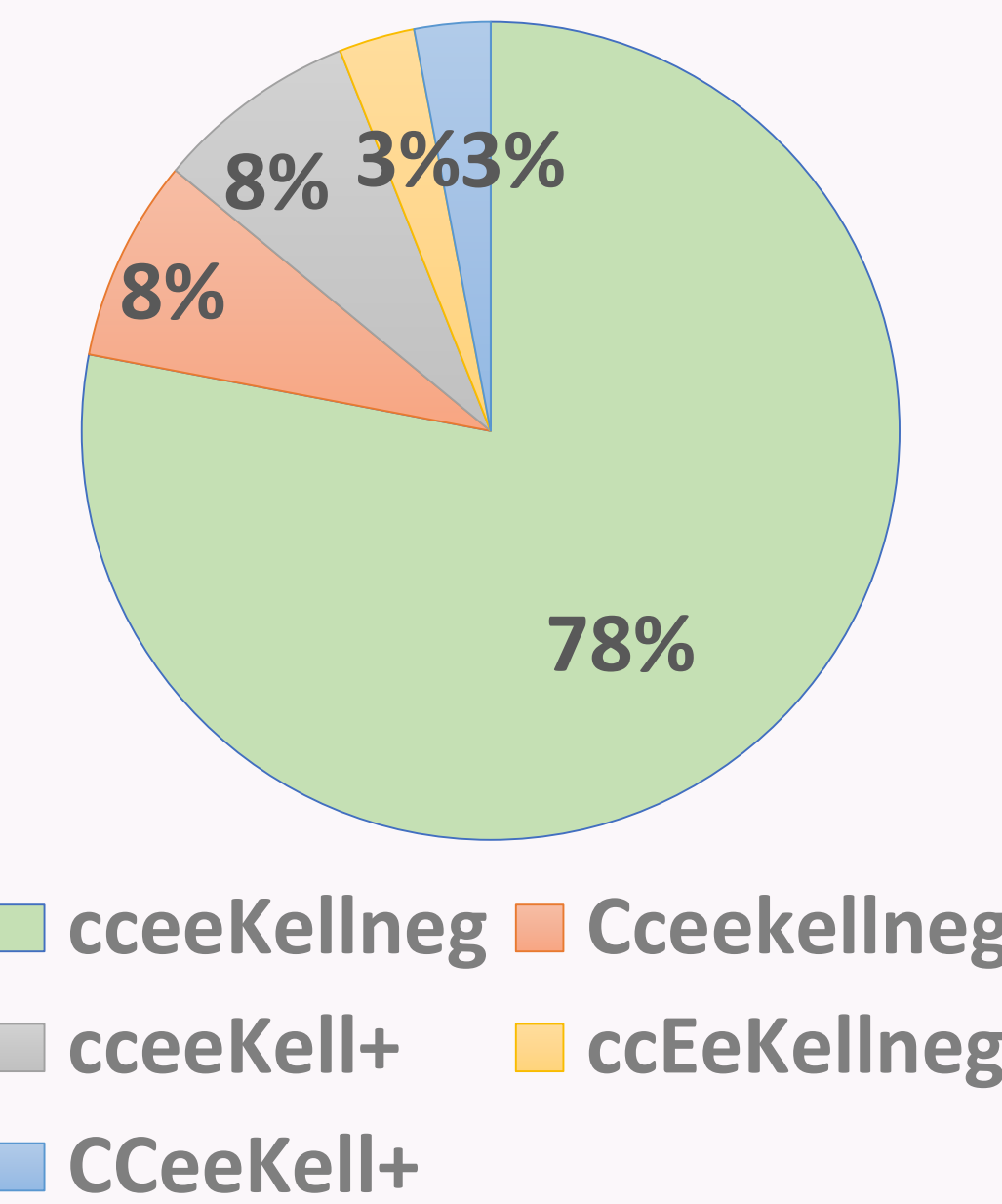
Profils des groupes sanguins des candidates à une TIU:



Phénotypes étendus:

Système DUFFY	
Fya- Fyb+	68.75%
Fya+ Fb-	18.75%
Fya- Fyb-	6.25%
Fya+ Fb+	6.25%
Système KIDD	
Jka+ Jkb+	43.75%
Jka+ Jkb-	37.50%
Jka- Jkb+	18.75%
Système MNS	
M+N+S-s+	31.25%
M-N+S-s+	18.75%
M+N-S+s+	18.75%
M+N+S+s+	12.50%
M+N+S+s-	6.25%
M+N-S+s-	6.25%
M-N+S+s+	6.25%

Groupages ABO/RhD



Groupages Rh-KELL

- Les anticorps anti-C, anti-E, anti-M, anti-Jka, anti-Fya et anti-S sont moins fréquemment responsables, à eux seuls, de formes sévères, mais sont souvent associés à l'anti-D, pouvant ainsi majorer l'hémolyse fœtale.
 - Ces résultats confirment que la majorité des cas d'allo-immunisation maternelle sont principalement liés à l'antigène D, isolément ou en association avec d'autres anticorps.
- Importance du phénotypage érythrocytaire étendu dans la prévention de l'allo-immunisation ultérieure et des complications liées à la grossesse.

CONCLUSION

L'anti-D demeure la principale cause d'allo-immunisation maternelle cliniquement significative nécessitant une TIU. Ces résultats soulignent l'importance d'une immunoprophylaxie anti-D systématique et réalisée à temps chez les femmes RhD négatif, ainsi que du renforcement de la sensibilisation et du suivi des programmes de prophylaxie afin de prévenir les cas évitables de MHFN. La réalisation de la TIU repose par ailleurs sur une prise en charge multidisciplinaire spécialisée et sur la disponibilité de composants sanguins adaptés au sein d'une structure transfusionnelle de qualité.

REFERENCES

- Şavklı, A. Ö., Çetin, B. A., Acar, Z., Özköse, Z., Behram, M., Çaypınar, S. S., Tayyar, A., & Yüksel, M. A. (2019). Perinatal outcomes of intrauterine transfusion for foetal anaemia due to red blood cell alloimmunisation. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 40(5), 649–653.
- Dodd, J. M., Windrim, R. C., & van Kamp, I. L. (2012). Techniques of intrauterine fetal transfusion for women with red-cell isoimmunisation for improving health outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Bodnar, M., Lieberman, L., Arsenault, V., Berardi, P., Duncan, J., Lane, D., Lavoie, M., McCarthy, J., Morrison, D., Robitaille, N., Shehata, N., Wilson, A., & Clarke, G. (2023). The selection and preparation of red cell components for intrauterine transfusion: A national survey. *Vox Sanguinis*, 119(3), 265–271.
- Intrauterine Fetal Blood Transfusion (IUBT) for Rh Incompatibility – 12 Years' Experience from Pakistan. (2020). *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, 30(11), 1193–1196.
- Valentini, B., Ramirez Zegarra, R., Ghi, T., & Dall'Asta, A. (2025). Red blood cell alloimmunization and pregnancy: Diagnosis and management. *Pregnancy*, 1(5).
- Clarke, G., Bodnar, M., Lozano, M., Nadarajan, V. S., Lee, C., Baud, D., Canellini, G., Gleich-Nagel, T., Torres, O. W., Rey, P. L., Bub, C. B., Kutner, J. M., Castilho, L., Saifee, N. H., Delaney, M., Nester, T., Wikman, A., Tibladi, E., Pierelli, L., ... Lieberman, L. (2020). *Vox Sanguinis International forum on the selection and preparation of blood components for intrauterine transfusion Vox Sanguinis*, 115(8).
- Girault, A., Friszer, S., Maisonneuve, E., Guilbaud, L., Cortey, A., & Jouannic, J.-M. (2017). Transfusions fœtales érythrocytaires : état des lieux sur 4 ans en France (2011–2014). *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 46(2), 119–124.
- Mari, G., Norton, M. E., Stone, J., Berghella, V., Sciscione, A. C., Tate, D., & Schenone, M. H. (2015). Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Clinical Guideline #8: The fetus at risk for anemia–diagnosis and management. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 212(6), 697–710.
- Bakhtary, S., Panchale, T., Crowe, E. P., Schwab, M. E., Zakieh, A., Josephson, C. D., Sobhani, N. C., Gonzalez-Velez, J. M., & Goel, R. (2022). Survey of intrauterine red blood cell transfusion practices in the United States. *Transfusion*, 62(12), 2449–2453.